

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

VIRTUALIZACIÓN CON VIRTUALBOX

Alumno: Gualla Mariano Guillermo

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Coordinador: Oscar Londero

Profesores adjuntos: Prof. David Rocco

Prof. Martin Aristiaran

Prof. Andrés Odiart

Prof. Mauricio Pasti

Tutor: Jonathan Zárate

Comisión: 21

Fecha de Entrega: 22/06/2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

1 - INTRODUCCION

El trabajo aborda el tema de la virtualización, una tecnología que ha adquirido una gran relevancia en el ámbito de la informática debido a su capacidad para optimizar recursos y facilitar el acceso a distintos entornos de trabajo.

La elección de este tema surge del interés por comprender cómo es posible ejecutar múltiples sistemas operativos dentro de una misma computadora mediante máquinas virtuales, así como analizar la forma en que estos entornos pueden comunicarse entre sí a través de una red. Esto permite comenzar a entender conceptos fundamentales relacionados con la conectividad y el intercambio de datos entre dispositivos.

Desde la perspectiva de la formación como Técnico en Programación, resulta imprescindible conocer el funcionamiento de diferentes sistemas operativos y entornos tecnológicos. En el desarrollo profesional de software se trabaja con plataformas diversas, por lo que adquirir experiencia en ellas representa una ventaja significativa.

La virtualización ofrece la posibilidad de acceder a estos entornos de manera práctica y segura, sin la necesidad de invertir en equipamiento adicional o infraestructura específica, permitiendo realizar pruebas, configuraciones y experimentación en un entorno controlado.

El principal objetivo de este trabajo es familiarizarse con nuevas herramientas y sistemas operativos, Linux, en este caso en particular. Que es ampliamente utilizado en servidores y entornos de desarrollo. A través de la práctica con máquinas virtuales se busca desarrollar conocimientos básicos sobre instalación, configuración y administración de sistemas, ampliando la experiencia del estudiante más allá del sistema operativo de uso cotidiano.

Asimismo, se pretende establecer una base de conocimientos que permita, en etapas posteriores, incorporar otros temas de interés, como la seguridad informática vistas en la unidad de seguridad de los sistemas operativos y la administración de redes. De esta manera, la virtualización se presenta no solo como una herramienta tecnológica, sino también como un recurso de aprendizaje que facilita la adquisición de competencias fundamentales para el futuro desempeño profesional.

2 – MARCO TEORICO

VIRTUALIZACION DE HARDWARE

La virtualización de hardware es una tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos de forma simultánea sobre un mismo equipo físico. Esto se logra mediante la creación de máquinas virtuales, que funcionan como computadoras independientes dentro de un sistema anfitrión (host).

Cada máquina virtual dispone de recursos asignados, como memoria RAM, espacio de almacenamiento, procesador y adaptadores de red virtuales. Aunque comparten el hardware físico del equipo anfitrión, operan de manera aislada entre sí, permitiendo realizar pruebas, configuraciones y experimentos sin afectar el sistema principal.

La virtualización es ampliamente utilizada en entornos educativos y profesionales debido a que reduce costos de infraestructura, facilita la administración de sistemas y permite crear laboratorios de prueba de forma segura.

HIPERVISORES

El componente principal de la virtualización es el hipervisor, un software encargado de crear, administrar y ejecutar las máquinas virtuales. Su función consiste en distribuir los recursos físicos del equipo entre las distintas máquinas virtuales y garantizar su correcto funcionamiento.

Los hipervisores pueden clasificarse en dos tipos:

HIPERVISOR TIPO 1 (BARE-METAL)

Se ejecuta directamente sobre el hardware físico, sin necesidad de un sistema operativo anfitrión. Este enfoque ofrece un mejor rendimiento y es utilizado principalmente en centros de datos y entornos empresariales.

HIPERVISOR TIPO 2 (HOSTED)

Se instala como una aplicación dentro de un sistema operativo ya existente. Resulta más sencillo de utilizar y es ampliamente empleado en entornos educativos, laboratorios y equipos personales.

En este trabajo se utiliza un hipervisor de tipo 2, ya que permite crear y administrar máquinas virtuales desde un sistema operativo anfitrión de manera sencilla.

IMÁGENES ISO

Una imagen ISO es un archivo que contiene una copia exacta de los datos almacenados en un disco óptico, como un CD o DVD. Estas imágenes suelen utilizarse para distribuir sistemas operativos y programas de instalación.

En los entornos de virtualización, las imágenes ISO permiten instalar sistemas operativos dentro de una máquina virtual sin necesidad de utilizar medios físicos. Durante el proceso de creación de una máquina virtual, la imagen ISO se monta como si fuera un disco de instalación real, permitiendo iniciar el sistema y completar su configuración.

Por ejemplo, una distribución de Linux puede descargarse en formato ISO y utilizarse para instalar el sistema operativo dentro de una máquina virtual.

SNAPSHOTS

Los snapshots, también conocidos como instantáneas, son copias del estado completo de una máquina virtual en un momento determinado. Incluyen la configuración de la máquina, el contenido del disco virtual y, en algunos casos, el estado de la memoria.

Su principal utilidad es permitir volver rápidamente a un estado anterior si ocurre algún error durante una práctica o configuración. Esto resulta especialmente útil en entornos de aprendizaje, ya que permite experimentar con cambios sin el riesgo de perder una instalación funcional.

Gracias a los snapshots es posible realizar pruebas de software, configuraciones de red o modificaciones del sistema operativo y restaurar el entorno original en cuestión de minutos.

REDES VIRTUALES

Las máquinas virtuales pueden comunicarse entre sí, con el equipo anfitrión y con otros dispositivos mediante redes virtuales. Los hipervisores ofrecen distintos modos de conexión según las necesidades del usuario.

NAT (NETWORK ADDRESS TRASLATION)

En este modo, la máquina virtual accede a Internet utilizando la conexión del equipo anfitrión. La máquina puede navegar y descargar recursos externos, pero normalmente no es visible para otros equipos de la red local.

Es el modo más simple y seguro para tareas básicas de navegación y actualización de sistemas.

BRIDGE (ADAPTADOR PUENTE)

Permite que la máquina virtual se conecte directamente a la red física como si fuera un equipo independiente. Obtiene su propia dirección IP y puede comunicarse con otros dispositivos de la red.

Este modo resulta especialmente útil para pruebas de servidores, ya que otros equipos pueden acceder a los servicios ejecutados dentro de la máquina virtual.

HOST ONLY

En este tipo de red, la comunicación se limita al equipo anfitrión y las máquinas virtuales conectadas a la misma red virtual. No existe acceso directo a Internet ni a la red local externa.

Se utiliza principalmente para laboratorios y entornos de prueba donde se busca un mayor aislamiento.

3 - CASO PRÁCTICO:

Implementación de un Servidor Web Apache en una Máquina Virtual

El objetivo fue Implementar un servidor web Apache sobre una máquina virtual con Ubuntu Server 26.04 utilizando VirtualBox, verificando posteriormente su correcto funcionamiento mediante el acceso desde la red.

Creación de la Máquina Virtual:

Se creó una nueva máquina virtual utilizando VirtualBox con las siguientes características:

Sistema Operativo: Ubuntu Server 26.04
Memoria RAM: 4 GB
Almacenamiento: 40 GB
Tipo de disco: VDI dinámico

Instalación de Ubuntu Server:

Se montó la imagen ISO de Ubuntu Server 26.04 y se realizó una instalación mínima del sistema operativo.

Durante la instalación se configuraron los parámetros básicos del sistema, incluyendo usuario administrador y configuración inicial de red.

Verificación del Sistema Operativo

Una vez finalizada la instalación, se inició sesión en el sistema para comprobar que Ubuntu se encontraba funcionando correctamente.

Actualización del Sistema

Antes de instalar los servicios necesarios, se actualizaron los repositorios y paquetes del sistema mediante el siguiente comando: **sudo apt update**

Instalación del Servidor Apache:

Permitir acceso al ssh y habilitar el firewall

```
MG@mg-ayso:~/Desktop$ sudo ufw allow OpenSSH
Rules updated
Rules updated (v6)
MG@mg-ayso:~/Desktop$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
MG@mg-ayso:~/Desktop$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
OpenSSH ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)

MG@mg-ayso:~/Desktop$
```

Instalación servidor apache

```
MG@mg-ayso:~/Desktop$ sudo apt install apache2
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-7.0.0-14 linux-modules-7.0.0-14-generic
linux-headers-7.0.0-14-generic linux-tools-7.0.0-14
linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic linux-tools-7.0.0-14-generic
linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
apache2

Installing dependencies:
apache2-bin apache2-utils libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1t64
apache2-data libapr1t64 libaprutil1-ldap

Suggested packages:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 1
Download size: 1,935 kB
Space needed: 7,565 kB / 32.7 GB available

Continue? [Y/n] Y
```

Se procedió a instalar Apache utilizando el gestor de paquetes APT:

```
sudo apt install apache2
```

Al finalizar la instalación se verificó que el servicio estuviera activo y funcionando correctamente.

Verificación del Servicio:

Se comprobó el estado del servicio mediante:

```
sudo systemctl status apache2
```

El resultado indicó que el servicio se encontraba activo y en ejecución.

```
MG@mg-ayso:~/Desktop$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Password:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Fri 2026-06-19 23:11:24 UTC; 1min 5s ago
   Invocation: fbd9c0d3d35c47a5bad4cb61dd260afe
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1344 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes>
   Tasks: 55 (limit: 1859)
   Memory: 8.6M (peak: 8.9M)
   CPU: 128ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1344 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─1425 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─1426 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

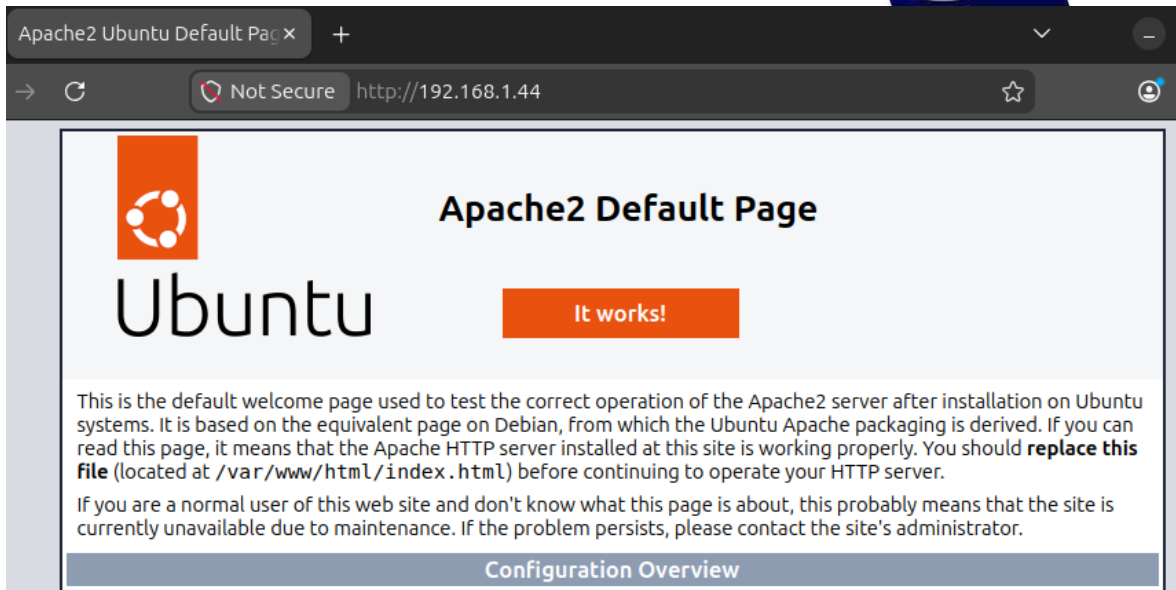
Jun 19 23:11:24 mg-ayso systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP >
Jun 19 23:11:24 mg-ayso systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP S>
lines 1-17/17 (END)
```

Confirmar accesibilidad a la WEB desde la Red Local (Máquina Virtual)

Se obtuvo la dirección IP asignada a la máquina virtual utilizando:

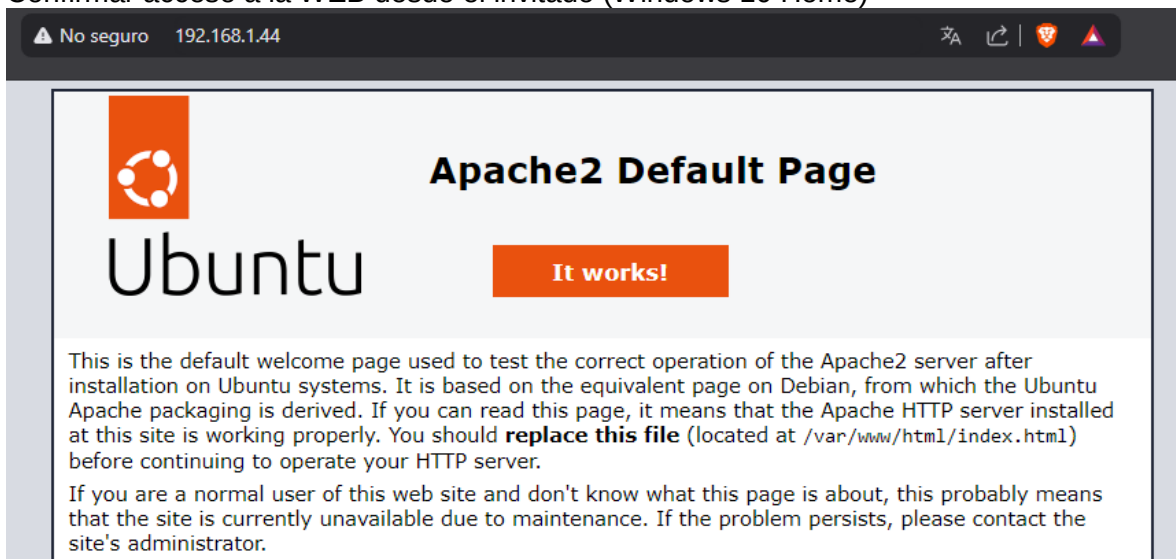
```
ip a (192.168.1.44)
```

Posteriormente se ingresó dicha dirección en un navegador web para verificar el acceso al servidor.



Luego se ingresó dicha dirección en un navegador web para verificar el acceso al servidor.

Confirmar acceso a la WEB desde el invitado (Windows 10 Home)



La instalación y configuración del servidor Apache se realizó correctamente. Se verificó que el servicio se encontraba activo y accesible a través de la red, permitiendo visualizar la página web predeterminada de Apache desde un navegador cliente.

4 - METODOLOGIA UTILIZADA

Investigación Previa

En una primera etapa se realizó una búsqueda de información sobre los conceptos fundamentales de virtualización, hipervisores, máquinas virtuales y redes virtuales. Para ello se consultó documentación oficial de VirtualBox, Ubuntu Server y Apache, además del material proporcionado por la cátedra.

Esta investigación permitió comprender los requisitos necesarios para la instalación del entorno virtual y el funcionamiento básico de un servidor web.

Implementación del Entorno Virtual

Una vez recopilada la información necesaria, se procedió a crear una máquina virtual utilizando VirtualBox. Se configuraron los recursos de hardware asignados a la máquina virtual, incluyendo memoria RAM, almacenamiento y adaptadores de red.

Posteriormente se instaló Ubuntu Server 26.04 mediante una imagen ISO descargada desde el sitio oficial de Ubuntu.

Instalación y Configuración del Servidor Web

Con el sistema operativo instalado y operativo, se actualizaron los repositorios del sistema y se instaló el servidor web Apache utilizando el gestor de paquetes APT. Además, se realizaron configuraciones básicas de red y firewall para permitir el acceso al servicio web desde otros equipos o desde el sistema anfitrión.

Pruebas y Verificación

Finalizada la instalación, se efectuaron pruebas de funcionamiento para verificar que el servicio Apache se encontrara activo y respondiendo correctamente.

Se comprobó el acceso al servidor mediante un navegador web utilizando la dirección IP asignada a la máquina virtual, verificando la visualización de la página predeterminada de Apache.

Herramientas Utilizadas

VirtualBox para la creación y administración de la máquina virtual.

Ubuntu Server 26.04 como sistema operativo invitado.

Apache HTTP Server como servidor web.

Terminal de Linux para la ejecución de comandos y administración del sistema.

Navegador web para la verificación del servicio.

GitHub para el almacenamiento y documentación del trabajo realizado.

Organización del Trabajo

El desarrollo de este trabajo fue realizado de forma individual. Todas las tareas de investigación, instalación, configuración, pruebas y documentación fueron llevadas a cabo por el autor del informe.

5 – RESULTADOS OBTENIDOS

Entorno virtual operativo: La máquina virtual fue creada y configurada correctamente en VirtualBox, con Ubuntu Server 26.04 instalado y funcionando de forma estable.

Servidor Apache activo: El servicio apache2 quedó activo y en ejecución, confirmado mediante `sudo systemctl status apache2`, que reportó el estado active (running).

Accesibilidad desde la red local: Se verificó el acceso al servidor web desde la propia máquina virtual ingresando la dirección IP 192.168.1.44 en un navegador, visualizando correctamente la página predeterminada de Apache ("It works!").

Accesibilidad desde el equipo anfitrión: El servidor fue accesible también desde Windows 10 Home utilizando la misma IP, confirmando la correcta configuración del adaptador en modo Bridge.

Conectividad verificada con ping: Desde CMD de Windows se realizó un ping a 192.168.1.44, obteniendo 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0 perdidos, con tiempo de respuesta menor a 1ms.

Como dificultades se puede destacar:

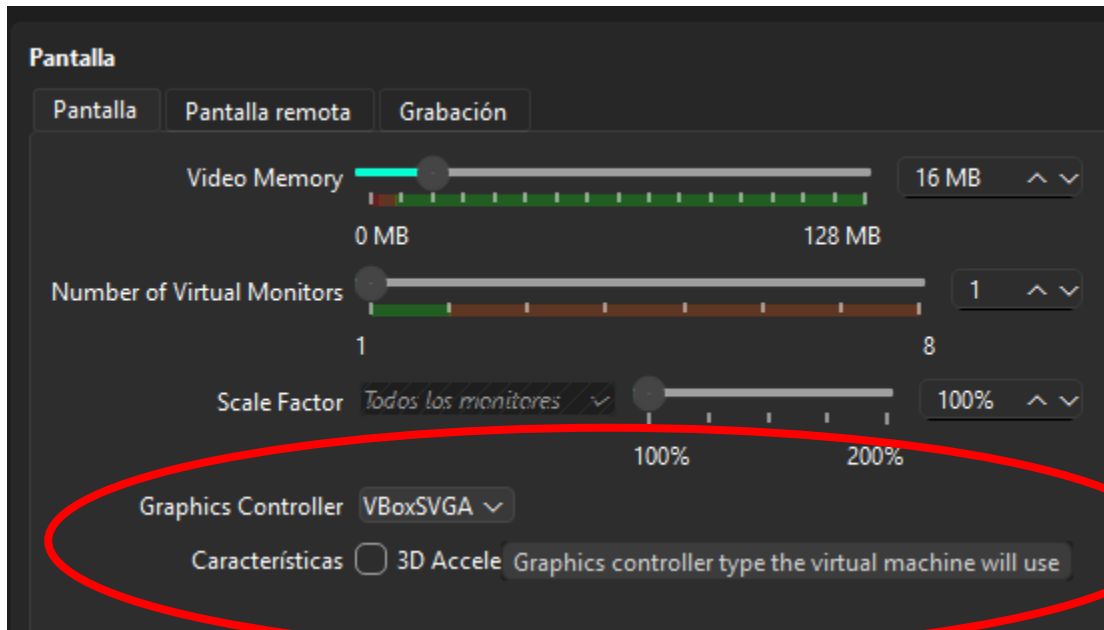
Durante la Instalación la primer dificultad encontrada fue:

Se detectó un hipervisor no soportado (VirtualBox)

```
Ubuntu 26.04
[ 21.870838] vmwgfx 0000:00:02.0:
[drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[ 21.870845] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
[ 21.870849] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to avoid problems.
```

Se pudo solucionar cambiando el controlador grafico

De VMSVGA a VBoxSVGA



Y por otro lado

Segunda dificultad encontrada:

```
MG@mg-ayso:~/Desktop$ sudo ufw allow OpenSSH
[sudo: authenticate] Password:
ERROR: Could not find a profile matching 'OpenSSH'
MG@mg-ayso:~/Desktop$
```

Se solucionó recurriendo a la documentación e instalando el servidor SSH

6 - CONCLUSIÓN

La realización de este trabajo permitió adquirir una comprensión práctica de los conceptos fundamentales de virtualización y su aplicación en entornos informáticos reales. A través de la creación de una máquina virtual y la instalación de Ubuntu Server, fue posible experimentar con un sistema operativo al que nunca se tuvo la posibilidad de acceder y conocer algunas de las tareas básicas de administración de sistemas.

Además, la configuración de un servidor web Apache permitió comprender cómo interactúan los distintos componentes de una red y cómo los servicios pueden ser publicados y accesibles desde otros dispositivos. Esto contribuyó a reforzar conceptos relacionados con la conectividad, las direcciones IP y la comunicación cliente servidor.

La experiencia también demostró el valor de la virtualización como herramienta de aprendizaje, ya que permite realizar pruebas y configuraciones en un entorno seguro sin necesidad de contar con hardware adicional. Los conocimientos adquiridos constituyen una base importante para continuar profundizando en áreas como la administración de servidores, las redes informáticas y la seguridad, temas que resultan de gran relevancia para la formación y el futuro desempeño profesional de un Técnico en Programación.

7 - BIBLIOGRAFÍA

Apache Software Foundation. (s.f.). *Apache HTTP Server Documentation*. Recuperado el 19 de junio de 2026, de <https://httpd.apache.org/docs/>

Canonical Ltd. (s.f.). *Ubuntu Server Documentation*. Recuperado el 19 de junio de 2026, de <https://ubuntu.com/server/docs>

Oracle Corporation. (s.f.). *Oracle VM VirtualBox User Manual*. Recuperado el 19 de junio de 2026, de <https://www.virtualbox.org/manual/>

Enferrel, A. (s.f.). *Virtualización: Conceptos y Beneficios*. Material de la asignatura Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

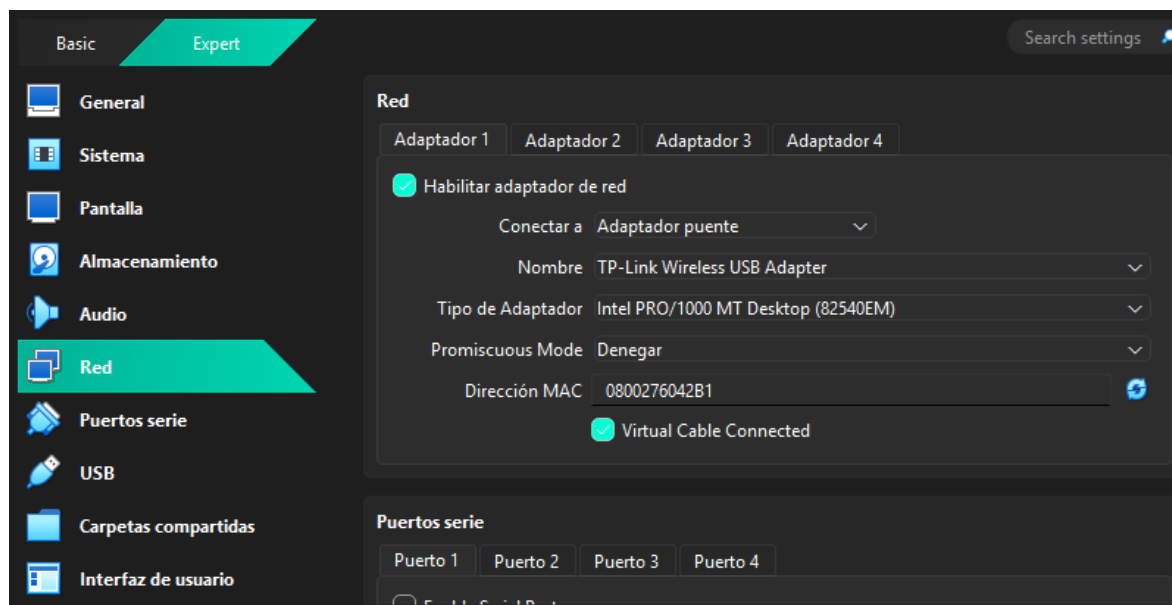
Enferrel, A. (s.f.). *Virtualización de Recursos por un Hypervisor Tipo 2*. Material de la asignatura Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Enferrel, A. (s.f.). *Hypervisor Tipo 1 y Tipo 2*. Material de la asignatura Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Videos explicativos y material de lectura de la Unidad 7: Virtualización*. Material disponible en la plataforma virtual de la cátedra Arquitectura y Sistemas Operativos. Consultado durante la elaboración del trabajo.

8 - ANEXOS

Configuración de Red a Bridge



Verificar conectividad entre dispositivos: Se utilizó el comando Ping

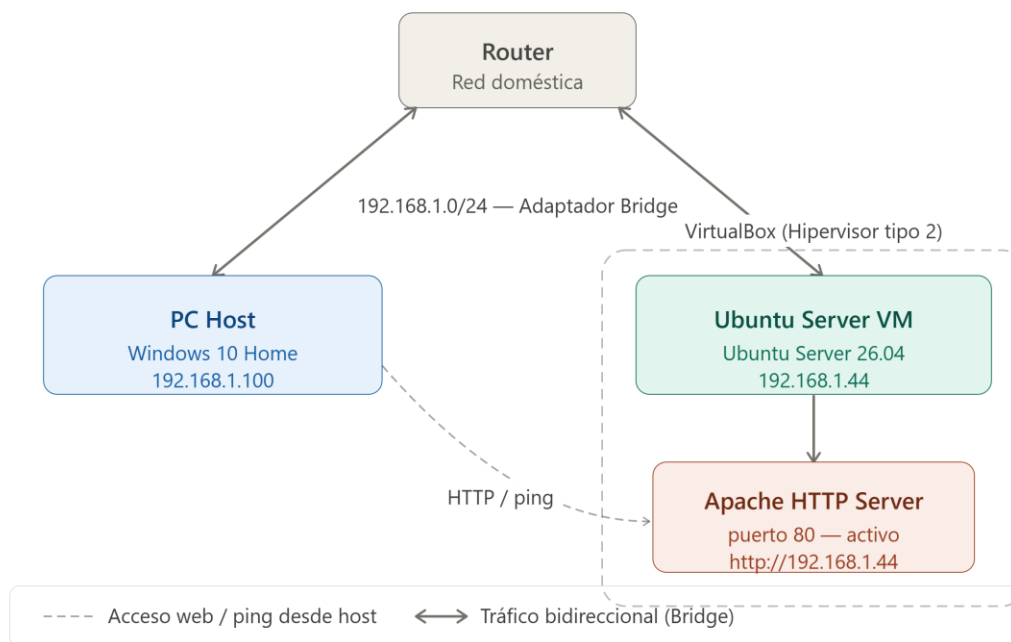
CMD WINDOWS

```
C:\Users\ozgua>ping 192.168.1.44

Haciendo ping a 192.168.1.44 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.44: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.44: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.44: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.44: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.44:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Diagrama de red:



Link al video explicativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=B1mufVx6HtQ>

Link al repositorio:

<https://github.com/OzGualla/UTN-TUPaDProgramacion1/tree/main/AySO/Virtualizacion>